

Уровень 0. Знакомство с print и типами

Цель: понять, что print выводит то, что в скобках; числа и строки ведут себя по-разному.

Разбор

Пример 1. Числа

```
python
print(2 * 2)
print(2 + 2)
print(2 ** 3)
print(7 // 2)
print(7 % 2)
```

Результат: 4, 4, 8, 3, 1

Пример 2. Строки

```
python
print('2' * 2)
print('2' + '2')
print('ab' * 3)
```

Результат: 22, 22, ababab

Пример 3. Списки

```
python
print([2] * 2)
print([1, 2] + [3, 4])
```

Результат: [2, 2], [1, 2, 3, 4]

Самостоятельная работа

Реши слева, потом найди ответ справа и вычеркни.

№	Команда	Твой ответ	Банк ответов (перемешано)
1	<code>print(5 * 5)</code>	_____	1024
2	<code>print('ab' * 3)</code>	_____	1
3	<code>print(10 % 3)</code>	_____	zzz
4	<code>print(2 ** 10)</code>	_____	25
5	<code>print(9 // 2)</code>	_____	3
6	<code>print('x' + 'y')</code>	_____	ababab
7	<code>print(3 * 'z')</code>	_____	4
8	<code>print(15 % 4)</code>	_____	xy
9	<code>print([5] * 3)</code>	_____	[5, 5, 5]
10	<code>print(20 // 6)</code>	_____	2
11	<code>print(20 % 6)</code>	_____	3
12	<code>print(3 ** 2)</code>	_____	9

Уровень 1. Переменные

Цель: `=` — это «положить в коробку»; переменную можно менять.

Разбор

Пример 1. Присваивание

```
python
a = 5
b = 3
print(a + b)
print(a * b)
print(a - b)
print(a / b)
```

Результат: 8, 15, 2, 1.6666666666666667

Пример 2. Перезапись

```
python
x = 10
x = x + 5
print(x)
```

Результат: 15

Пример 3. Обмен

```
python
a = 1
b = 2
a, b = b, a
print(a, b)
```

Результат: 2 1

Самостоятельная работа

№	Код	Твой ответ	Банк ответов (перемешано)
1	<pre>x = 10 y = 4 print(x + y)</pre>	___	40
2	<pre>x = 10 y = 4 print(x - y)</pre>	___	Привет, Аня!
3	<pre>x = 10 y = 4 print(x * y)</pre>	___	14
4	<pre>name = 'Аня' print('Привет, ' + name + '!')</pre>	___	2 1
5	<pre>a = 1 b = 2 a, b = b, a print(a, b)</pre>	___	6
6	<pre>x = 7 x = x + 3 print(x)</pre>	___	10
7	<pre>x = 7 x = x * 2 print(x)</pre>	___	15
8	<pre>a = 100 b = 3 print(a // b)</pre>	___	33
9	<pre>a = 100 b = 3 print(a % b)</pre>	___	1
10	<pre>s = 'ab' s = s + 'cd' print(s)</pre>	___	abcd

Уровень 2. Ввод данных

Цель: `input()` читает строку, `int()` превращает в число.

Разбор

Пример 1. Два числа

```
python
a = int(input())
b = int(input())
print(a + b)
```

Ввод: 5, 3 → 8

Пример 2. Одно число

```
python
x = int(input())
print(x * x)
```

Ввод: 6 → 36

Пример 3. Строка

```
python
name = input()
print('Привет, ' + name)
```

Ввод: Вася → Привет, Вася

Самостоятельная работа

Ввод для заданий 1–5: 7, затем 2.

№	Код	Твой ответ	Банк ответов (перемешано)
1	<pre>a = int(input()) b = int(input()) print(a + b)</pre>	—	49
2	то же, но <code>print(a - b)</code>	—	1
3	то же, но <code>print(a * b)</code>	—	9
4	то же, но <code>print(a ** 2)</code>	—	14
5	то же, но <code>print(a % b)</code>	—	5

Ввод для заданий 6–8: 10.

№	Код	Твой ответ	Банк ответов (перемешано)
6	<pre>x = int(input()) print(x + 5)</pre>	—	100
7	<pre>x = int(input()) print(x * x)</pre>	—	15
8	<pre>x = int(input()) print(x // 3)</pre>	—	3

Ввод для заданий 9–10: Аня.

№	Код	Твой ответ	Банк ответов (перемешано)
9	<pre>name = input() print('Привет, ' + name)</pre>	—	Привет, Аня
10	<pre>name = input() print(name * 2)</pre>	—	АняАня

Уровень 3. Условия if

Цель: программа умеет выбирать.

Разбор

Пример 1. Чётность

```
python
num = int(input())
if num % 2 == 0:
    print('чёт')
else:
    print('нечёт')
```

Ввод: 4 → чёт; ввод: 5 → нечёт

Пример 2. Кратность

```
python
num = int(input())
if num % 5 == 0:
    print('да')
else:
    print('нет')
```

Ввод: 10 → да; ввод: 7 → нет

Пример 3. Двойное условие

```
python
num = int(input())
if 100 <= num <= 999:
    print('три')
else:
    print('не три')
```

Ввод: 150 → три; ввод: 50 → не три

Самостоятельная работа

№	Ввод	Код	Твой ответ	Банк ответов (перемешано)
1	8	<pre>if num % 2 == 0: print('чёт') else: print('нечёт')</pre>	—	нет
2	9	то же	—	три
3	25	<pre>if num % 5 == 0: print('да') else: print('нет')</pre>	—	нечёт
4	33	то же	—	да
5	150	<pre>if 100 <= num <= 999: print('три') else: print('не три')</pre>	—	не три
6	50	то же	—	чёт
7	16	<pre>if num % 4 == 0: print('да') else: print('нет')</pre>	—	нет
8	17	то же	—	да
9	0	<pre>if num > 0: print('плюс') else: print('не плюс')</pre>	—	не плюс
10	5	то же	—	плюс
11	15	<pre>if num % 3 == 0 and num % 5 == 0: print('да') else: print('нет')</pre>	—	нет
12	30	то же	—	да

Уровень 4. Цикл for

Цель: повторить действие N раз.

Разбор

Пример 1. range(n)

```
python
for i in range(5):
    print(i)
```

Результат: 0 1 2 3 4

Пример 2. range(a, b)

```
python
for i in range(1, 6):
    print(i)
```

Результат: 1 2 3 4 5

Пример 3. range(a, b, шаг)

```
python
for i in range(2, 10, 2):
    print(i)
```

Результат: 2 4 6 8

Пример 4. Обратный отсчёт

```
python
for i in range(5, 0, -1):
    print(i)
```

Результат: 5 4 3 2 1

Самостоятельная работа

№	Код	Твой ответ	Банк ответов (перемешано)
1	<code>for i in range(4): print(i)</code>	_____	A A A
2	<code>for i in range(1, 5): print(i)</code>	_____	5 4 3 2 1
3	<code>for i in range(1, 10, 3): print(i)</code>	_____	0 1 2 3
4	<code>for i in range(3): print('A')</code>	_____	1 4 7
5	<code>for i in range(5, 0, -1): print(i)</code>	_____	1 2 3 4
6	<code>for i in range(3): print(i * 2)</code>	_____	0 2 4
7	<code>for i in range(1, 4): print(i ** 2)</code>	_____	1 4 9
8	<code>for i in range(2, 7, 2): print(i)</code>	_____	2 4 6
9	<code>for i in range(3): print('x' * i)</code>	_____	x xx (пусто, x, xx)
10	<code>for i in range(4): print(10 - i)</code>	_____	10 9 8 7
11	<code>for i in range(1, 6): print(i * 10)</code>	_____	10 20 30 40 50
12	<code>for i in range(5): print(i % 2)</code>	_____	0 1 0 1 0

Уровень 5. Цикл while и флаг

Цель: цикл, который идёт «пока не 0».

Разбор

Пример 1. Сумма до 0

```
python
s = 0
while True:
    x = int(input())
    if x == 0:
        break
    s += x
print(s)
```

Ввод: 3 5 2 0 → 10

Пример 2. Количество

```
python
k = 0
while True:
    x = int(input())
    if x == 0:
        break
    k += 1
print(k)
```

Ввод: 1 1 1 0 → 3

Самостоятельная работа

№	Ввод	Что считаем	Твой ответ	Банк ответов (перемешано)
1	2 3 4 0	сумму	_____	3
2	2 3 4 0	количество	_____	1
3	7 1 9 0	максимум	_____	9
4	7 1 9 0	минимум	_____	9
5	2 4 5 6 0	количество чётных	_____	3
6	5 10 15 0	сумму	_____	30
7	5 10 15 0	количество	_____	3
8	2 4 6 8 0	сумму	_____	20
9	1 3 5 7 0	количество нечётных	_____	4
10	10 20 30 0	максимум	_____	30
11	10 20 30 0	минимум	_____	10
12	1 2 3 4 5 0	сумму чётных	_____	6

Уровень 6. Накопление: сумма, счётчик, максимум, минимум

Цель: четыре шаблона, которые встречаются везде.

Разбор

Что ищем	Начальное значение	Обновление
Сумма	<code>s = 0</code>	<code>s += x</code>
Количество	<code>k = 0</code>	<code>k += 1</code>
Максимум	<code>mx = -1</code>	<code>if x > mx: mx = x</code>
Минимум	<code>mn = 10**9</code>	<code>if x < mn: mn = x</code>

Самостоятельная работа. Ввод: 6 10 15 20 0

№	Что ищем	Твой ответ	Банк ответов (перемешано)
1	Сумма всех	___	35
2	Количество всех	___	20
3	Максимум	___	4
4	Минимум	___	51
5	Сумма кратных 5	___	3
6	Количество чётных	___	6
7	Максимум среди чётных	___	15
8	Минимум среди нечётных	___	20

Ввод: 3 8 1 12 5 0

№	Что ищем	Твой ответ	Банк ответов (перемешано)
9	Сумма всех	___	29
10	Количество всех	___	5
11	Максимум	___	12
12	Минимум	___	1
13	Сумма чётных	___	20
14	Количество нечётных	___	3
15	Сумма чисел > 5	___	20
16	Количество чисел < 5	___	3

Уровень 7. Комбинированные условия

Цель: соединять несколько условий через `and`, `or`.

Разбор

Пример 1. `and`

```
python
x = int(input())
if 100 <= x <= 999 and x % 4 == 0:
    print('подходит')
else:
    print('нет')
```

Ввод: 120 → подходит; Ввод: 121 → нет

Пример 2. `or`

```
python
x = int(input())
if x % 3 == 0 or x % 5 == 0:
    print('да')
else:
    print('нет')
```

Ввод: 15 → да; Ввод: 7 → нет

Самостоятельная работа

№	Ввод	Условие	Твой ответ	Банк ответов (перемешано)
1	200	<code>100 <= x <= 999 and x % 4 == 0</code>	_____	False
2	202	то же	_____	True
3	30	<code>x % 3 == 0 or x % 5 == 0</code>	_____	True
4	49	то же	_____	False
5	55	<code>10 <= x <= 99 and x > 50</code>	_____	True
6	5	то же	_____	False
7	12	<code>x % 2 == 0 and x % 3 == 0</code>	_____	True
8	14	то же	_____	False
9	25	<code>x % 5 == 0 or x % 7 == 0</code>	_____	True
10	11	то же	_____	False
11	7	<code>x > 0 and x < 10</code>	_____	True
12	15	то же	_____	False

Уровень 8. Среднее арифметическое

Цель: сумма / количество + округление.

Разбор

Пример 1. Округление до десятых

```
python
print(f"{10 / 3:.1f}")
print(f"{7 / 2:.1f}")
```

Результат: 3.3, 3.5

Пример 2. Целочисленное

```
python
print(10 // 3)
print(10 / 3)
```

Результат: 3, 3.3333333333333335

Пример 3. С проверкой на пустоту

```
python
if kol == 0:
    print('NO')
else:
    print(f"{sm / kol:.1f}")
```

Самостоятельная работа

№	Ввод	Что считаем	Твой ответ	Банк ответов (перемешано)
1	2 4 6 0	среднее	_____	4.0
2	1 2 3 0	среднее	_____	2.0
3	1 2 4 0	среднее	_____	2.3
4	3 5 0	среднее	_____	4.0
5	3 5 0	среднее чётных	_____	NO
6	2 4 0	среднее чётных	_____	3.0
7	10 20 0	среднее двузначных	_____	15.0
8	5 0	среднее двузначных	_____	NO
9	1 2 3 4 0	среднее	_____	2.5
10	10 20 30 0	среднее	_____	20.0
11	5 10 15 0	среднее кратных 5	_____	10.0
12	3 6 9 0	среднее кратных 3	_____	6.0

Уровень 9. Системы счисления: последняя цифра

Цель: `num % 7` — последняя цифра в 7-ричной записи.

Разбор

Число	<code>x % 7</code>	Последняя цифра в 7-ричной
<code>100</code>	<code>2</code>	<code>2</code> (<code>100 = 202₇</code>)
<code>21</code>	<code>0</code>	<code>0</code> (<code>21 = 30₇</code>)
<code>12</code>	<code>5</code>	<code>5</code> (<code>12 = 15₇</code>)
<code>8</code>	<code>1</code>	<code>1</code> (<code>8 = 11₇</code>)

Самостоятельная работа

Часть А. Найди $x \% 7$

№	Число	Твой ответ	Банк ответов (перемешано)
1	50	_____	5
2	33	_____	0
3	14	_____	1
4	10	_____	3
5	5	_____	5
6	22	_____	1
7	30	_____	2
8	48	_____	6

Часть Б. Проверь условие

№	Ввод	Условие	Твой ответ	Банк ответов (перемешано)
9	12	$x \% 7 == 5$	_____	False
10	13	$x \% 7 == 5$	_____	True
11	8	$x \% 7 == 1$	_____	True
12	5	$x \% 7 == 5$	_____	False
13	22	$x \% 7 == 1$	_____	True
14	30	$x \% 7 == 2$	_____	True

Уровень 10. Задачи с диапазоном [a, b]

Цель: считать количество чисел в диапазоне.

Разбор

```
python
a = int(input())
b = int(input())
kol = 0
for x in range(a, b + 1):
    if x % 2 == 0:
        kol += 1
print(kol)
```

Ввод: 1, 10 → 5